

Sensores de Nutrientes e Autofagia

Relatório genético de Sérgio F
2 de outubro de 2026 (hora local)

Nome	Sérgio F
Foco	longevidade e imortalidade (84 mecanismos de envelhecimento)
Dados	ADN bruto (chip) + imputação local (só DR2 ≥ 0,8)
Conteúdo	12 SNPs curados · 60 loci de GWAS · 3 scores poligénicos · 5 904 variantes patogénicas do ClinVar em 42 genes

O que é: as variantes do Sérgio F nas vias que leem a energia e os nutrientes (insulina/IGF-1, mTOR, AMPK, sirtuínas, FOXO) e na autofagia (ATG16L1, IRGM), mais scores de IGF-1 e de diabetes tipo 2 e uma pesquisa de variantes raras em 42 genes destas vias.
Privacidade: a análise foi feita localmente; os genótipos nunca saíram do computador. Às bases públicas só foram enviados identificadores de SNPs.

Importante: predisposições genéticas, não um diagnóstico. As conclusões vêm só dos genes (sem análises nem exames). Todas as ideias práticas são **sugestão (não aplicada)**, para decidir com o médico.

Índice

1. Resumo: favorável e desfavorável
2. Método, cadeia e confiança
3. Scores poligénicos
4. Favorável
5. Desfavorável
6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip
7. Loci de GWAS
8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento
9. Secção prática — sugestão (não aplicada)
10. Limitações
11. Tabela completa SNP a SNP

1. Resumo: favorável e desfavorável

Favorável	Desfavorável
• FOXO3 homozigoto de longevidade nos 3 SNPs (rs2802292 GG, rs2764264 CC, rs13217795 CC): o sinal genético comum de longevidade mais replicado; o FOXO3 ativa autofagia, antioxidantes e reparação. • IGF-1 geneticamente mais baixo: score de 52 loci no percentil 7 (genômico no percentil 34). • 14 loci de IGF-1 com alelos de IGF-1 mais baixo (p. ex. IGFBP3, PAPPA2, HNF1A). • ClinVar: nenhuma variante patogénica plausível nos 42 genes; o único hit (TSC2 em homozigotia) é artefacto.	• Heterozigotias na média em TCF7L2 rs7903146, FTO rs9939609, IRS1 rs2943641, MTOR rs2295080 e ATG16L1 Thr300Ala (1 alelo de risco cada; não se afastam da média). • SIRT1 rs7895833 AA e PPARG Pro12Pro: sem os alelos protetores menos frequentes (típico). • 5 loci de IGF-1 com alelos de IGF-1 mais alto (p. ex. TEF, TRIM63). • Diabetes tipo 2: score típico (percentil 62).

Leitura para a imortalidade: o eixo dos sensores de nutrientes é um dos **pontos mais favoráveis** do genoma do Sérgio F: FOXO3 homozigoto de longevidade e IGF-1 previsto baixo, sem fraquezas fortes na autofagia. Isto encaixa na rapamicina intermitente já em curso. O cuidado é não "carregar" o eixo no sentido oposto (secretagogos de GH/IGF-1, leucina isolada) e manter a sensibilidade à insulina.

2. Método, cadeia e confiança

- **Genótipos:** 33 lidos diretamente no chip (GRCh38, cadeia +); 34 imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência de genomas completos 30x, só DR2 ≥ 0,8); 5 sem dados ("SNP não encontrado nos dados").
- **Cadeia:** todos os alelos foram alinhados à cadeia + do GRCh38 e verificados contra os alelos e frequências do painel de referência. 0 alelos da literatura estavam na cadeia codificante – e foram convertidos (complemento); 5 SNPs palindrômicos (A/T ou C/G) foram resolvidos pela frequência alélica; os palindrômicos não resolvíveis ficaram fora dos scores.
- **Classificação:** compara as cópias do alelo de efeito com a média da população de referência (2 × frequência). Diferença ≥ 0,5 cópias → **Favorável** ou **Desfavorável**; menor → **Típico**. Não ser portador de uma variante rara de risco, ou de uma variante comum de efeito forte, conta como Favorável. Um alelo com efeitos opostos (p. ex. telômeros mais longos mas mais risco de cancro) aparece como **Compromisso**, nas duas listas.
- **Confiança:** chip > imputado (DR2 ≥ 0,8; exatidão estimada de ~95–99% nas variantes comuns, menor nas raras). Evidência: Forte (replicada em GWAS grandes/funcional), Moderada, Fraca (estudos pequenos ou inconsistentes).
- **Scores poligénicos:** soma ponderada dos alelos (coeficientes publicados); percentil calculado contra a população de referência com exatamente as mesmas variantes.
- **Fontes de interpretação:** dbSNP/Ensembl, ClinVar, GWAS Catalog, PGS Catalog e artigos citados no texto.

3. Scores poligénicos

Score	Percentil	Variantes usadas	Leitura	Nota
IGF-1 circulante (52 loci de topo, Sinnott-Armstrong 2021) G_IGF1 · calculado neste relatório	7	52 de 55 (94%)	Favorável	Percentil baixo = IGF-1 geneticamente mais baixo , o perfil associado a mais longevidade em modelos e em famílias longevas (com o custo possível de menos anabolismo muscular).
IGF-1 circulante (genômico, 20 829 variantes) PGS000687 · calculado neste relatório	34	20 829 de 23 442 (89%)	Típico	Típico (percentil 34), no mesmo sentido do score de loci de topo.
Diabetes tipo 2 (582 variantes) PGS000805 · imputação genômica anterior (mesmo método)	62	564 de 582 (97%)	Típico	Típico.

Percentil 50 = mediana da população de referência. Para scores de risco, percentil alto = mais risco; para scores "pró" (p. ex. telômeros mais longos, longevidade), percentil alto = mais do traço. Típico = percentil entre 30 e 70. Os scores explicam só uma parte pequena da variação e não são diagnóstico.

4. Favorável

Gene / score	SNP	Genótipo	Fonte · evidência	Efeito
FOXO3	rs2802292 intrão 2 (FOXO3)	GG 2 × G	chip Forte	2 cópias do alelo protetor G. Alelo de longevidade mais replicado (japoneses-americanos, alemães, italianos, dinamarqueses); associa-se a mais expressão do FOXO3, que ativa autofagia, antioxidantes e reparação. Mecanismos: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Autofagia / Macroautofagia Desregulada; Stress Oxidativo
FOXO3	rs2764264 intrão (FOXO3)	CC 2 × C	chip Moderada	2 cópias do alelo protetor C. Alelo associado a longevidade (Willcox 2008 e réplicas). Mecanismos: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Autofagia / Macroautofagia Desregulada
FOXO3	rs13217795 intrão (FOXO3)	CC 2 × C	chip Moderada	2 cópias do alelo protetor C. Alelo associado a longevidade, em desequilíbrio de ligação com o rs2802292. Mecanismos: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Autofagia / Macroautofagia Desregulada
poligénico	G_IGF1 IGF-1 circulante (52 loci de topo, Sinnott-Armstrong 2021)	percentil 7	52 variantes Score	Percentil baixo = IGF-1 geneticamente mais baixo , o perfil associado a mais longevidade em modelos e em famílias longevas (com o custo possível de menos anabolismo muscular). Mecanismos: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Desregulação Endócrina
LINC-PINT, HNF1A-AS1, HMGN1P19, PAPP2, S1PR2, APOH	IGF-1 circulante 14 de 60 loci		GWAS GWAS	14 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido favorável (favorável = IGF-1 mais baixo). Mecanismos: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Desregulação Endócrina

5. Desfavorável

Gene / score	SNP	Genótipo	Fonte · evidência	Efeito
CBR3-AS1, TEF, TRIM63, PRSS36, BTBD9	IGF-1 circulante 5 de 60 loci		GWAS GWAS	5 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido desfavorável (favorável = IGF-1 mais baixo). Mecanismos: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Desregulação Endócrina

6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip

Foram procuradas todas as 5 904 variantes classificadas como patogénicas ou provavelmente patogénicas no ClinVar nos 42 genes do painel deste relatório (AKT1, AKT2, ATG16L1, ATG5, ATG7, BECN1, DEPDC5, EPG5, FOXO1, FOXO3, GH1, GHR, IGF1, IGF1R, IGFALS, INSR, IRGM, IRS1, IRS2, KPTN, LAMTOR2, MTOR, NPRL2, NPRL3, PIK3CA, PRKAA1, PRKAA2, PRKAG2, PTEN, RICTOR, RPTOR, SIRT1, SIRT6, SQSTM1, STK11, SZT2, TECPR2, TFEB, TSC1, TSC2, ULK1, WDR45). Destas, 857 têm sonda no chip e 4 adicionais estão no painel de imputação.

Gene	Variante	Genótipo	Condição (ClinVar)	Avaliação
TSC2	rs45517205 16:2071508 A>C	CC	not provided	Homozigotia para uma variante patogénica do TSC2 seria esclerose tuberosa grave. Artefacto.

Limite do chip: os chips genotipam bem variantes comuns, mas falham muitas vezes nas raras (falsos positivos e falsos negativos; Weedon 2021). A ausência de variantes patogénicas aqui **não exclui** síndromes hereditárias. Só a sequenciação clínica (painel, exoma ou genoma) num laboratório certificado o faz.

7. Loci de GWAS

Para cada estudo: loci independentes (um SNP por região de 500 kb, o mais significativo, $p < 5 \times 10^{-8}$), com o genótipo do Sérgio F e a classificação face à população de referência. Os loci típicos estão na tabela completa (CSV); aqui mostram-se os que se afastam da média.

IGF-1 circulante

Sinnott-Armstrong N et al. 2021 (UK Biobank). Alelo de efeito: IGF-1 mais alto = desfavorável. 60 loci: 14 favoráveis, 5 desfavoráveis, 35 típicos, 6 sem dados.

Gene (mapeado)	SNP	Alelo	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Classe
LINC-PINT, LINC00513	rs157934	C ↑	TT	0,33	imputado (DR2=1,00)	Favorável
HNF1A-AS1, HNF1A	rs1800574	T ↑	CC	0,03	chip	Favorável
HMGN1P19 - EPS15P1	rs28887535	T ↓	TC	0,12	imputado (DR2=0,99)	Favorável
PAPPA2	rs10913200	A ↑	GG	0,02	chip	Favorável
S1PR2 - LIMASI	rs8105174	T ↓	TC	0,20	imputado (DR2=0,97)	Favorável
CBR3-AS1	rs9636630	G ↓	AA	0,27	imputado (DR2=0,95)	Desfavorável
APOH	rs1801689	C ↑	AA	0,04	chip	Favorável
TMPRSS11E	rs1377870	G ↑	AA	0,29	imputado (DR2=1,00)	Favorável
RPL32P7 - RNU6-1256P	rs9843865	G ↑	GT	0,86	imputado (DR2=0,95)	Favorável
IGFBP3	rs9282734	G ↑	TT	0,00	chip	Favorável
TEF	rs5751086	T ↓	CC	0,27	chip	Desfavorável
TRIM63 - PDIK1L	rs3008233	T ↑	TC	0,19	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
RBFOX1	rs1369924	C ↓	CA	0,18	imputado (DR2=0,99)	Favorável
PRELID1P1 - RPS4XP9	rs74580701	G ↑	AA	0,03	chip	Favorável
PRSS36 - NDUFA3P6	rs12102776	C ↑	CC	0,64	imputado (DR2=0,89)	Desfavorável
ACY1, ABHD14A-ACY1	rs121912698	T ↑	CC	0,00	chip	Favorável
DGKB	rs35221866	T ↓	TC	0,18	imputado (DR2=0,98)	Favorável
TBX3	rs1061657	C ↑	TT	0,28	chip	Favorável
BTBD9	rs2235711	T ↑	TT	0,70	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável

8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento

Mecanismo	Favorável	Desfavorável	Leitura
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	FOXO3 rs2802292; FOXO3 rs2764264; FOXO3 rs13217795; G_IGF1; IGF-1 circulante	IGF-1 circulante	Favorável forte (FOXO3 x3; IGF-1 baixo).
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	FOXO3 rs2802292; FOXO3 rs2764264; FOXO3 rs13217795	—	FOXO3 favorável; ATG16L1 e IRGM na média.
Stress Oxidativo	FOXO3 rs2802292	—	Predomina o favorável
Desregulação Endócrina	G_IGF1; IGF-1 circulante	IGF-1 circulante	IGF-1 previsto baixo.
Resistência à Insulina	—	—	Heterozigotias na média (TCF7L2, IRS1); diabetes tipo 2 típica.

9. Secção prática — sugestão (não aplicada)

Coerente com o plano genético já existente e com o stack atual reportado. Nada aqui foi aplicado; tudo é para discutir com o médico.

#	Sugestão	Porquê (genes)	Estado
1	Manter a rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas (já no stack)	Inibição intermitente do mTORC1; compatível com FOXO3 favorável. CYP3A5 expressor: um doseamento de sirolimus ajuda a calibrar (plano).	sugestão (não aplicada)
2	Janela alimentar de 10-12 h; jejuns prolongados só com o médico	Ativa AMPK/autofagia; com dapagliflozina, os jejuns longos aumentam o risco de cetoacidose euglicémica.	sugestão (não aplicada)
3	Proteína adequada, distribuída, sem leucina/BCAA isolados	Não estimular o mTORC1 de forma contínua; o plano já desaconselha BCAA isolados.	sugestão (não aplicada)
4	Exercício de resistência e aeróbio	Ativa AMPK e autofagia muscular e mantém a massa muscular com IGF-1 geneticamente mais baixo.	sugestão (não aplicada)
5	Mais fibra (mais é sempre melhor)	Melhora a sensibilidade à insulina e o eixo intestinal (ATG16L1/IRGM na média).	sugestão (não aplicada)
6	Manter o lítio 5 mg (já no stack)	O lítio induz autofagia (via inositol e GSK3).	sugestão (não aplicada)
7	Alimentos ricos em espermidina (gérmen de trigo, cogumelos, leguminosas)	Indutor natural de autofagia, pela comida.	sugestão (não aplicada)

A evitar ou com cautela

- Secretagogos de GH (GHRP-2/6, CJC-1295, MK-677) e IGF-1 exógeno sem indicação médica: contrariam o perfil favorável de IGF-1 baixo. *(sugestão, não aplicada)*
- Berberina (inibe o CYP3A4 da rapamicina e soma-se a fármacos que baixam a glicose). *(sugestão, não aplicada)*

10. Limitações

- O IGF-1 real depende da dieta (proteína), da idade e de fármacos; o score só prevê a componente genética.
- SNPs do MTOR e do SIRT1 têm evidência fraca e sobretudo de outras populações.
- Os loci de GWAS mostram associações médias na população; o gene "mapeado" é o mais próximo e nem sempre é o gene causal.
- Os efeitos de SNPs isolados são pequenos; vários vêm de estudos com uma só população. Não permitem conclusões clínicas por si só.
- Imputação: um genótipo imputado pode estar errado, sobretudo em variantes raras; os imputados estão marcados.
- Este relatório usa só genes: não foram usadas análises, exames ou medições.

11. Tabela completa SNP a SNP (SNPs curados)

Gene	SNP	Alelo de efeito (+)	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Cadeia	Classe	Evidência
FOXO3	rs2802292 intrão 2 (FOXO3)	G (protetor)	GG	0,434	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Forte
FOXO3	rs2764264 intrão (FOXO3)	C (protetor)	CC	0,370	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Moderada
FOXO3	rs13217795 intrão (FOXO3)	C (protetor)	CC	0,362	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Moderada
IGF1R	rs2229765 Glu1043Glu (IGF1R)	A (protetor)	AG	0,432	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Fraca
IRS1	rs2943641 perto do IRS1	C (risco)	CT	0,619	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Moderada
PPARG	rs1801282 Pro12Ala	G (protetor)	CC	0,118	chip	palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,12)	Típico	Moderada
FTO	rs9939609 intrão 1 (FTO)	A (risco)	AT	0,420	chip	palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,42)	Típico	Forte
TCF7L2	rs7903146 intrão (TCF7L2)	T (risco)	TC	0,318	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Forte
MTOR	rs2295080 promotor (MTOR)	G (protetor)	GT	0,314	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Fraca
SIRT1	rs7895833 perto do SIRT1	G (protetor)	AA	0,199	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Fraca
ATG16L1	rs2241880 Thr300Ala	G (risco)	GA	0,549	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Moderada
IRGM	rs13361189 perto do IRGM	C (risco)	TT	0,101	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Moderada

Notas sobre os típicos, informativos e sem dados: IGF1R rs2229765 (AG): O alelo A associa-se a IGF-1 livre mais baixo e foi mais frequente em longevos italianos (Bonafè 2003); evidência modesta. IRS1 rs2943641 (CT): O alelo C associa-se a mais resistência à insulina, menos IRS1 e mais diabetes tipo 2 (GWAS). PPARG rs1801282 (CC): O alelo Ala12 associa-se a maior sensibilidade à insulina e menos diabetes tipo 2. FTO rs9939609 (AT): O alelo A associa-se a mais apetite e adiposidade; o FTO participa na detecção de aminoácidos pelo mTORC1. TCF7L2 rs7903146 (TC): O alelo T é o maior sinal genético comum de diabetes tipo 2 (menos secreção de insulina e de incretinas). MTOR rs2295080 (GT): O alelo G reduz a atividade do promotor do MTOR e associou-se a menos risco de alguns cânceros (estudos sobretudo asiáticos). SIRT1 rs7895833 (AA): O alelo G associou-se a menor adiposidade e a maior atividade do SIRT1 num estudo populacional (Zillikens 2009). ATG16L1 rs2241880 (GA): O alelo Ala300 torna o ATG16L1 mais sensível à clivagem pela caspase-3: menos autofagia (sobretudo xenofagia de bactérias) e mais risco de doença de Crohn. IRGM rs13361189 (TT): O alelo C marca a deleção que altera a expressão do IRGM (autofagia de bactérias intracelulares); associa-se a doença de Crohn.